

- 1 다음 중 수치화(벡터화)의 가장 정확한 설명은?
 - ① 벡터의 길이를 1로 만드는 과정이다.
 - ② 비정형 정보를 정해진 규칙에 따라 숫자 배열로 표현하는 과정이다.
 - ③ 이미지를 회전시키는 과정이다.
 - ④ 행렬을 분해하여 차원을 줄이는 과정이다.

- 2 400×300 컬러(RGB) 이미지를 한 벡터로 펼쳤을 때, 이 벡터의 차원은?
 - ① 120,000 ② 240,000 ③ 360,000 ④ 480,000

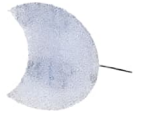
- 3 다음 중 기저와 차원에 대한 올바른 설명은?
 - ① 기저는 차원의 크기를 나타낸다.
 - ② 기저는 공간을 이루는 기준 축을 나타낸다.
 - ③ 기저는 항상 표준좌표 축만 뜻한다.
 - ④ 기저는 차원과 상관없다.

- 4 다음 중 고윳값 분해와 가장 가까운 설명은?
 - ① 분산이 가장 큰 방향을 찾는 데 사용
 - ② 오차제곱합 최소화
 - ③ 임의 회전으로 차원 증가
 - ④ 분류 경계 학습

- 5 다음 중 특이값 분해에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 정사각행렬에서만 가능하다.
 - ② 고윳값이 항상 1이다.
 - ③ 분산을 항상 증가시킨다.
 - ④ 정사각행렬을 포함하여 모든 행렬에 적용 가능하다.

연습문제 정답 및 해설

- 1 ② / 수치화는 텍스트·이미지·음성 등 비정형 정보를 컴퓨터가 다룰 수 있는 숫자 벡터로 바꾸는 과정이 핵심이다.
- 2 ③ / $400 \times 300 = 120,000$, 채널 3개 $\rightarrow 120,000 \times 3 = 360,000$ 차원
- 3 ② / 기저는 공간을 이루는 기준 축이고, 차원은 그 축의 개수이다.
- 4 ① / 고윳값 분해가 사용되는 대표적인 예로 주성분 분석(PCA)이 있는데, 데이터의 분산이 가장 큰 방향을 고유벡터로 찾고, 이를 기준으로 데이터를 재구성함으로써 차원을 줄이고 중요한 정보만 남기는 기법이다.
- 5 ④ / 특이값 분해(SVD)는 고윳값 분해보다 더 일반적인 형태로, 모든 형태의 행렬에 적용할 수 있다.



1 다음 중 스칼라(scalar)는 무엇인가?

① 위치 $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

② 동쪽으로 힘 $2N$

③ 온도 36.5°C

④ 가속도 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

2 다음 중 같은 벡터에 대한 올바른 설명은?

① 크기만 같으면 같은 벡터이다.

② 방향만 같으면 같은 벡터이다.

③ 시작점이 다르면 다른 벡터이다.

④ 시작점이 달라도 방향과 크기가 같으면 같은 벡터이다.

3 $u = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 일 때, $2v - u$ 는?

① $\begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$

4 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 에 대해 $s \cdot u = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ 이 되도록 하는 s 는?

① -6

② -3

③ 3

④ 존재하지 않음

5 $u = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 정규화 벡터는?

① $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

② $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

③ $\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

④ $\frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

6 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ 의 유클리드 거리는?

- ① $\sqrt{13}$ ② $\sqrt{21}$ ③ 5 ④ $\sqrt{29}$

7 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $\text{proj}_v u$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ④ $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

8 $u = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 일 때, 두 벡터의 사잇각 θ 에 대한 $\cos\theta$ 값은?

- ① 4 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ 0

9 $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 일 때, u 의 v 에 대한 수직성분 $w = u - \text{proj}_v u$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{pmatrix}$

10 다음 중 Bag-of-Words의 한계로 가장 적절한 것은?

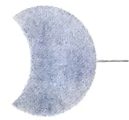
- ① 빈도 반영이 불가능하다.
 ② 단어의 순서나 문맥 반영이 불가능하다.
 ③ 희귀어를 과대평가한다.
 ④ 계산량이 매우 크다.

11 다음 범주형 데이터를 벡터화하는 기법의 하나인 원-핫 인코딩에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 차원이 절약된다.
 ② 범주 간 유사성이 반영된다.
 ③ 단어의 순서가 반영된다.
 ④ 대부분 0이고 한 원소만 1이다.

연습문제 정답 및 해설

- 1 ③ / 스칼라는 방향 없는 실수 1개로 표현되는 양으로, 보기에서는 온도만 해당된다.
- 2 ④ / 벡터는 평행 이동해도 방향과 크기가 동일하면 같다고 본다.
- 3 ② / $2\mathbf{v} - \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$
- 4 ② / $s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ -2s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow s = -3$
- 5 ③ / $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+4+1} = 3, \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- 6 ④ / $\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{9+16+4} = \sqrt{29}$
- 7 ① / $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4, \|\mathbf{v}\|^2 = 2 \Rightarrow \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} = \frac{4}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
- 8 ③ / $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4, \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 3 \Rightarrow \cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{u}\|} = \frac{4}{9}$
- 9 ① / $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix}$
- 10 ② / BoW는 순서·문맥·의미 유사성을 반영하지 못한다.
- 11 ④ / 원-핫 인코딩은 대부분의 값이 0인 희소 벡터를 사용하며, 간단하다는 장점이 있으나, 차원이 증가하고 범주 간 관계나 유사성을 반영하지 못한다는 단점이 있다.



1 다음 중 가역인 행렬은?

- ① $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

2 다음 중 $\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

3 다음 중 모든 실수 k 에 대해 항상 비가역인 것은?

- ① $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 2 & 2k \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ③ $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} k & k \\ k & k+1 \end{bmatrix}$

4 정사각이 아닌 행렬 A 에 대한 진술로 옳은 것은?

- ① 정사각이 아니어도 역행렬이 존재할 수 있다.
 ② 정사각이 아니면 역행렬이 존재하지 않는다.
 ③ 풀랭크이면 역행렬이 존재한다.
 ④ $\det(A) = 0$ 이면 역행렬이 존재한다.

5 다음 중 $Ax = b$ 가 해를 가지는 필요충분조건은?

- ① $b \in \text{Col}(A)$ ② $b \in \text{Row}(A)$
 ③ $\det(A) \neq 0$ ④ $\det(A) = 0$

6 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 의 $\text{rank}(B)$ 는?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

7 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ 일 때, $Ax = b$ 의 해의 개수는?

- ① 없음 ② 1개 ③ 2개 ④ 무수히 많음

8 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2+t \end{bmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ 일 때, $Ax = b$ 에서 t 에 따른 해의 개수에 대하여 올바른 설명은?

- ① $t = 0$ 해 없음, $t \neq 0$ 유일해
 ② $t = 0$ 무수히 많음, $t \neq 0$ 유일해
 ③ $t = 0$ 해 없음, $t \neq 0$ 유일해
 ④ 모든 t 에 대하여 유일해

9 2차원 벡터 $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여, 먼저 θ 만큼 회전 후(R_θ), 각 축에 대하여 스케일링(S)하는 변환이 올바르게 적용된 것은?

- ① $SR_\theta v$ ② $R_\theta Sv$ ③ $S^{-1}R_\theta v$ ④ $R_\theta^{-1}Sv$

10 먼저 반시계 방향으로 60° 회전 후, x 축 반사를 시키는 변환의 결합행렬은?

- ① $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
 ③ $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

11 $W_1 \in \mathbb{R}^{2 \times 5}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $x \in \mathbb{R}^5$ 일 때, $z = W_2 W_1 x$ 의 차원은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

12 가역인 $W_1, W_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대해 $(W_2 W_1)^{-1}$ 은?

- ① $W_1^{-1} W_2^{-1}$ ② $W_2^{-1} W_1^{-1}$ ③ $W_1 W_2$ ④ $W_2 W_1$

13 연립방정식 $x + 2y = 1$, $2x + 4y = 2$ 의 해 상태는?

- ① 없음 ② 1개 ③ 2개 ④ 무수히 많음

14 연립방정식 $x + 2y = 1$, $3x + 6y = 9$ 의 해 상태는?

- ① 없음 ② 1개 ③ 2개 ④ 무수히 많음

15 정사각행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 이 주어졌을 때 모든 b 에 대해 $Ax = b$ 의 유일해를 보장하는 조건은?

- ① $b \in Col(A)$ ② $b \in Row(A)$
 ③ $\det(A) \neq 0$ ④ $\det(A) = 0$

연습문제 정답 및 해설

- 1 ② / ②는 $\det = 6 \neq 0$ 이고, 나머지는 $\det = 0$ 이다.
- 2 ③ / 1행을 기준으로 전개: $2 \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 8$
- 3 ① / ①은 $\det = 2k - 2k = 0$ (항상 0), 나머지는 k 가 특정 값일 때만 0이거나 항상 0이 아니다.
- 4 ② / 정사각행렬이 아닌 경우 역행렬은 존재하지 않으며(유사역행렬은 존재 가능), 행렬식 역시 정의되지 않는다.
- 5 ① / $Ax = b$ 가 해를 가지는 필요충분조건은 $b \in Col(A)$ 이다. $b \in Row(A)$ 는 해의 존재와는 관련 없는 조건이다. 정사각행렬인 경우, $\det(A) \neq 0$ 이면 모든 b 에 대해 유일해가 존재하는 충분조건이지만, 해의 존재에 필요하지는 않다. 또한 $\det(A) = 0$ 이면 어떤 b 에는 해가 있고 어떤 b 에는 해가 없다(필요조건도 충분조건도 아님).
- 6 ③ / B 는 서로 선형독립인 열이 2개이다.
- 7 ④ / $1 = \text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = 1 < n = 2 \Rightarrow$ 무한해

8 ② / $\det(A) = t \neq 0 \Rightarrow$ 유일해

$\det(A) = t = 0$ ($\text{rank}(A) = 1$), $b \in \text{Col}(A) \Rightarrow$ 무한해

9 ① / $v \rightarrow R_\theta v \rightarrow S(R_\theta v) \rightarrow SR_\theta v$

$$10 \quad ③ / R_{60^\circ} = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$MR_{60^\circ} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

11 ③ / $W_1 x$ 의 차원은 2×1 이고, $W_2(W_1 x)$ 의 차원은 3×1 이다.

$$12 \quad ① / W_2 W_1 W_1^{-1} W_2^{-1} = W_2 I W_2^{-1} = W_2 W_2^{-1} = I$$

13 ④ / 두 식이 같은 직선 $\Rightarrow$ 무한해

14 ① / 평행한 다른 직선 $\Rightarrow$ 해 없음

15 ③ / 정사각행렬인 경우, $\det(A) \neq 0$ 이면 모든 b 에 대해 유일해($x = A^{-1}b$)가 존재한다.



1 다음 중 고유벡터의 정의로 옳은 것은?

- ① $Av = 0$ 인 v 이다.
- ② $Av = \lambda v$ 를 만족하는 0 이 아닌 v 이다.
- ③ $Av = \lambda v$ 이면 $v = 0$ 이다.
- ④ $(A - \lambda I)v = 0$ 을 만족하는 λ 이다.

2 다음 중 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 특성방정식은?

- ① $\lambda^2 - 5\lambda + 6$
- ② $\lambda^2 - 7\lambda + 10$
- ③ $\lambda^2 + 7\lambda + 10$
- ④ $\lambda^2 - 6\lambda + 9$

3 다음 중 $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고윳값이 존재하지 않는다.
- ② 단 하나의 고유벡터만 존재한다.
- ③ 서로 다른 고윳값의 고유벡터가 항상 평행한다.
- ④ 서로 다른 고윳값의 고유벡터가 서로 직교한다.

4 다음 중 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 고유벡터가 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 일 때, v 의 고윳값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

5 다음 중 $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 의 고윳값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

6 다음 중 $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 에서 $\lambda = 3$ 에 대한 정규화 고유벡터는?

- ① $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ② $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

7 다음 중 $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 의 고윳값은?

- ① 1, 9 ② 3, 7 ③ 0, 10 ④ 5 (중복)

8 다음 중 $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 의 단위 고유벡터가 올바르게 짝 지어진 것은?

- ① $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 ③ $\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

9 $D = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 에 대해 D^2 의 고윳값은?

- ① 존재하지 않음 ② 0
 ③ 1 ④ -1

10 다음 중 실수 고유벡터가 없는 행렬은?

- ① $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ③ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

11 정사각행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대해 고윳값 분해가 가능한 표준 형태는?

- ① $A = PDP^{-1}$ ② $A = PDP$
 ③ $A = P^{-1}DP$ ④ $A = PDP^T$

12 대칭인 행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대해 가능한 고윳값 분해의 형태는?

- ① $A = PDP^{-1}$ 만 가능 ② $A = QDQ^T$ (단, $Q^T Q = I$)
 ③ $A = QQ^T$ ④ $A = P^T DP^{-1}$

13 직교행렬 Q 에 대해 항상 성립하는 것은?

- ① $Q^{-1} = Q$ ② $Q^{-1} = Q^T$
 ③ $\det(Q) = 0$ ④ Q 의 열벡터는 서로 평행

14 $A = PDP^{-1}$ 로 고윳값 분해가 가능할 때, A^k 는?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & PD^k P^{-1} \\ \textcircled{2} & P^k DP^{-k} \\ \textcircled{3} & P^k DP^{-1} \\ \textcircled{4} & PDP^{-k} \end{array}$$

15 $A = QDQ^T$ 형태로 고윳값 분해가 가능할 때, A^{-1} 은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & QDQ^T \\ \textcircled{2} & Q^TDQ \\ \textcircled{3} & QD^{-1}Q^T \\ \textcircled{4} & Q^{-1}DQ^T \end{array}$$

연습문제 정답 및 해설

- 1 ② / 0 이 아닌 v 가 $Av = \lambda v$ 를 만족할 때 이 v 를 고유벡터라고 한다. λ 는 고윳값이다.
- 2 ② / $(4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10$
- 3 ④ / 대칭행렬은 서로 다른 고윳값의 고유벡터가 직교한다.
- 4 ② / $Av = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2v$
- 5 ① / $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$
- 6 ① / $(B - 3I)v = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow v_1 = v_2$ 계열이므로, 정규화하면 ①이다.
- 7 ② / $\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 3, 7$

8 ① / 7번 문제에 의하면 $\lambda = 3, 7$ 이고,

$$(A-3I)v = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow v_1 = -v_2 \text{ 계열, 정규화하면 } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

이다.

$$(A-7I)v = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow v_1 = v_2 \text{ 계열, 정규화하면 } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이다.

9 ④ / $D^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -I$ 이므로,

$$\det(-I - \lambda I) = (-1 - \lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1$$

10 ① / $\det\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda I\right) = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$, 나머지는 실수 고유벡터가 존재한다.

11 ① / 정사각행렬 A 는 고유벡터(열벡터)로 이루어진 P 와 해당 고윳값이 대각 성분인 대각행렬 D 인 $A = PDP^{-1}$ 형태로 고윳값 분해된다.

12 ② / A 가 대칭이면 직교행렬 Q 로 $A = QDQ^{-1}$ 형태의 고윳값 분해가 가능하다.

13 ② / $Q^T Q = I \Rightarrow Q^{-1} = Q^T, \det(Q) = \pm 1$

14 ① / $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = PD^k P^{-1}$

15 ③ / $AA^{-1} = QDQ^T QD^{-1}Q^T$

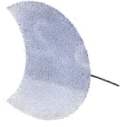
$$= QDID^{-1}Q^T$$

$$= QDD^{-1}Q^T$$

$$= QIQ^T$$

$$= QQ^T$$

$$= I$$



- 1 다음 중 A 의 특이값에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① A 의 고윳값의 제곱근
 - ② AA^T 의 고윳값의 절댓값
 - ③ A^TA 의 고윳값의 절댓값
 - ④ A^TA 의 고윳값의 제곱근

- 2 모든 $m \times n$ 실수행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대해 항상 가능한 분해는?
 - ① $A = PDP^{-1}$
 - ② $A = QDQ^T$ (단, $Q^TQ = I$)
 - ③ $A = U\Sigma V^T$
 - ④ $A = QQ^T$

- 3 $A = U\Sigma V^T$ 형태의 특이값 분해에서 좌·우 특이벡터에 대한 성질로 옳은 것은?
 - ① $Av_i = \sigma_i u_i$ 이다.
 - ② 좌특이벡터는 우특이벡터에 대하여 각 성분별로 직교한다.
 - ③ 좌특이벡터는 A^TA 의 고유벡터이다.
 - ④ 좌·우 특이벡터는 일반적으로 서로 동일하다.

- 4 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 을 특이값 분해하였을 때, 정규직교 우특이벡터 v_1 로 옳은 것은?

① $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	② $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
③ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$	④ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

5 $A = U\Sigma V^T$ 형태의 특이값 분해에 기반하여 유사역행렬 A^+ 를 만든다고 할 때 다음 중 옳은 것은?

$$\textcircled{1} \quad A^+ = U \Sigma V^T$$

$$\textcircled{2} \quad A^+ = U \Sigma^+ V^T$$

$$\textcircled{3} \quad A^+ = V \Sigma^+ U^T$$

$$\textcircled{4} \quad A^+ = V \Sigma U^T$$

6 다음 중 특이값 행렬 $\mathcal{L}$ 의 유사역행렬 $\mathcal{L}^+$ 를 만드는 규칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 0이 아닌 특이값 σ_i 는 역수 $1/\sigma_i$ 로 바꾼다.

② 0인 특이값은 그대로 둔다.

③ Σ^+ 는 Σ 와 동일한 대각 위치에 바뀐 값들을 둔 것이다.

④ $\Sigma^+ = \Sigma^T$ 이다.

7 2×2 정사각행렬 A 에 대하여 $A = U \text{diag}(3, 1) V^T$ 일 때, A 의 유사역행렬 A^+ 는?

$$\textcircled{1} \quad A^+ = U \text{diag}(3, 1) V^T$$

$$\textcircled{2} \quad A^+ = U \text{diag}(1/3, 1) V^T$$

③ $A^+ = V \text{diag}(1/3, 1) U^T$

④ $A^+ = V \text{diag}(3, 1) U^T$

8. $A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 의 특이값이 아닌 것은?

① 1

② - 3

③ 9

④ 전부 특이값이다.

9 $A = U\Sigma V^T$ 형태의 특이값 분해에서 A 의 랭크가 2일 때 다음 설명 중 옳은 것은?

① 0이 아닌 특이값 σ_i 의 개수는 2개이다.

② 모든 특이값이 전부 0이다.

③ 특이값은 고윳값과 같은 값을 가진다.

④ 특이값은 반드시 음수와 양수가 짝을 이룬다.

10 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 의 유사역행렬은?

- ① $\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ③ $\begin{bmatrix} 1/9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \infty \end{bmatrix}$

11 행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 에 대한 특이값 분해 $A = U\Sigma V^T$ 에서 올바른 특이값은?

- ① 0 ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ 5

12 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ 에 대한 랭크는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 보기 없음

13 행렬 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ 는 몇 개의 특이값(및 그에 대응하는 특이벡터 쌍)만으로 완벽하게 재건 가능한가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 보기 없음

연습문제 정답 및 해설

1 ④ / λ_i 를 $A^T A$ 의 고유값이라고 할 때, A 의 특이값은 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 이다.

2 ③ / SVD는 $A = U\Sigma V^T$ 로 표현되며 모든 실수행렬에 대해 존재한다.

3 ① / 우특이벡터 v_i 는 $A^T A$ 의 고유벡터이고, 좌특이벡터 u_i 는 AA^T 의 고유벡터로서 $Av_i = \sigma_i u_i$ 관계가 성립한다.

4 ① / $\sigma_1 = 3$ 에 대응하는 우특이벡터는 ①이다(교재의 <예제 5-6> 참조).

- 5 ③ / A 의 유사역행렬은 $A^+ = V\Sigma^+U^T$ 로 정의된다. 여기서 Σ^+ 는 특이값 행렬 Σ 의 유사역행렬로, 0이 아닌 특이값의 역수로 이루어진 대각 형태의 행렬이다.
- 6 ④ / Σ^+ 는 Σ 의 단순 전치로는 얻을 수 없으며, 해당 전치된 행렬의 형태에서 Σ 와 동일한 대각 위치에 특이값들의 역수를 배치함으로써 얻을 수 있다(0인 특이값들은 그대로 둔다).
- 7 ③ / $A = U\text{diag}(3, 1)V^T$ 의 유사역행렬은 $A^+ = V\text{diag}(1/3, 1)U^T$ 이다.
- 8 ② / 대각행렬의 특이값은 각 대각 성분의 절댓값이다.
- 9 ① / 행렬의 랭크는 0이 아닌 특이값의 개수와 같다. 행렬 A 가 정사각행렬이 아니면 고윳값 분해는 불가능하며, 정사각행렬이더라도 고윳값과 특이값은 다를 수 있다. 특이값은 음수일 수 없다.
- 10 ① / A 가 대각행렬인 상황에서 유사역행렬은, 대각 성분이 역수가 존재하는 경우 해당 위치에 역수를 취하고, 0인 경우 그대로 둔다.
- 11 ③ / $A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 이고, 이에 대한 고윳값은 5와 1이다. 특이값은 $A^T A$ 의 고윳값의 제곱근이므로 $\sqrt{5}$ 와 1이 된다. 따라서 답은 $\sqrt{5}$ 이다. 참고로, 행렬의 랭크가 열 개수보다 작을 경우 0이 특이값으로 등장할 수 있지만, 이 행렬은 3×2 이면서 두 열이 선형독립으로 랭크가 2이므로 0인 특이값은 없다.
- 12 ② / A 에서 선형독립인 열이 1열과 3열로 2개이므로(2열은 1열의 2배로 표현 가능) A 의 랭크는 2이다.
- 13 ① / B 에서 선형독립인 열이 1개이므로(2열은 1열의 2배로 표현 가능) B 의 랭크는 1이다. 0이 아닌 특이값의 개수는 랭크와 같으므로 1개의 특이값(및 그에 대응하는 특이벡터 한 쌍)만으로 B 를 완전히 재건할 수 있다.

- 6 다음 중 오차(error)와 잔차(residual)의 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 둘 다 관측 가능하다.
 - ② 오차는 이론적으로만 존재하고, 잔차는 데이터로 계산 가능하다.
 - ③ 관측치 y_i 의 잔차 e_i 가 0이면 오차 ϵ_i 도 0이다.
 - ④ 오차와 잔차는 항상 같다.
- 7 $X = [1, x_1, x_2, x_3]$ 인 회귀모형 $y = X\beta + \epsilon$ 에서 해가 $\hat{\beta} = (2, 4, 1, 3)^T$ 일 때, 새로운 입력 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 1$ 에 대한 모델 예측값 $\hat{y}$ 은?
- ① 10
 - ② 12
 - ③ 14
 - ④ 16
- 8 다중선형회귀모형을 $y = X\beta + \epsilon$ 으로 표현할 때(절편 포함) 관측치가 n 개이고 설명변수가 p 개라면 $X^T X$ 와 $X^T y$ 의 차원은?
- ① $n \times n, n \times p$
 - ② $(n-1) \times (n-1), (n-1) \times 1$
 - ③ $(p+1) \times (p+1), (p+1) \times 1$
 - ④ $n \times n, n \times 1$
- 9 다음 중 함수 $f(\beta) = a^T \beta + \beta^T A \beta$ 를 β 로 벡터 미분한 그래디언트 $\nabla f(\beta)$ 는?(단, 행렬 A 는 대칭이다).
- ① $a^T + A\beta$
 - ② $a^T + 2A\beta$
 - ③ $a + 2A\beta$
 - ④ $a + A^T \beta$
- 10 다중선형회귀모형 $y = X\beta + \epsilon$ 에서 X 의 한 열이 다른 열들의 선형결합인 경우에 대한 적절한 설명은?
- ① $X^T X$ 는 가역이다.
 - ② 최소제곱해 $\hat{\beta}$ 은 유일하다.
 - ③ β 의 해가 존재하지 않는다.
 - ④ $X^T X$ 의 특이값 중에 0이 있다.

- 11 다중선형회귀모형 $y = X\beta + \epsilon$ 에서 경사하강법을 사용하여 최소제곱해 $\hat{\beta}$ 을 구하는 과정에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 학습률 η 가 크면 클수록 더 빠른 수렴이 보장된다.
 - ② $X^T X$ 의 역행렬이 존재하지 않더라도 해를 구할 수 있다.
 - ③ 경사하강법은 반복 알고리즘이므로, 초기값에 따라 수렴 경로가 달라진다.
 - ④ 관측치와 변수가 매우 많을 때는 경사하강법이 유용하다.
- 12 다중선형회귀모형 $y = X\beta + \epsilon$ 에서 y 가 X 의 열공간에 속하는 경우에 대한 설명으로 올바른 것은?
- ① β 의 해가 존재하지 않는다.
 - ② $X^T X$ 는 가역이다.
 - ③ $X^T X$ 의 특이값 중에 0이 있다.
 - ④ 잔차제곱합이 0이다.
- 13 다중선형회귀모형 $y = X\beta + \epsilon$ 에서 최소제곱해 $\hat{\beta}$ 이 유일하게 존재할 때, 입력변수 X 를 상수 $c > 0$ 배로 스케일링하면 $\hat{\beta}$ 은 어떻게 변하는가?
- ① 해는 변하지 않는다.
 - ② 해도 c 배로 변한다.
 - ③ 해의 수렴이 불가능해진다.
 - ④ 해는 $\frac{1}{c}$ 배로 변한다.
- 14 다중선형회귀모형 $y = X\beta + \epsilon$ 에서 X 가 풀랭크가 아닐 때 최소제곱해와 관련된 설명으로 올바른 것은?
- ① $\hat{\beta}$ 은 유일하다.
 - ② $\hat{y}$ 은 유일하다.
 - ③ 잔차제곱합의 최솟값은 존재하지 않는다.
 - ④ $\hat{\beta} = 0$ 이다.

연습문제 정답 및 해설

1 ③ / 관측치가 n 개이고 설명변수가 p 개이므로 $X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$

이다.

이때, X 의 차원은 $n \times (p+1)$ 이다.

2 ② / β_1 은 x 가 1단위 증가할 때 y 의 평균이 얼마나 변하는지를 나타낸다.

3 ② / 정규방정식 $X^T X \beta = X^T y$ 의 해 $\hat{\beta}$ 이 유일하려면 $X^T X$ 가 가역이어야 하고, 이는 X 가 풀랭크, 즉 모든 열이 선형독립일 때와 동치이다. ④는 잔차 0이 가능한지, 즉 정확한 답이 존재하는지에 관한 조건으로 $\hat{\beta}$ 의 유일성과는 무관한 진술이다.

4 ② / 잔차는 $Col(X)$ 와 직교하며, $\hat{y}$ 은 y 를 X 의 열공간에 투영한 점이다. (그림 6-1 참조)

5 ④ / $f(\beta) = (y - X\beta)^T (y - X\beta)$

$$= y^T y - \beta^T X^T y - y^T X \beta + \beta^T X^T X \beta$$

$$= y^T y - 2\beta^T X^T y + \beta^T X^T X \beta \quad (\because y^T X \beta = \beta^T X^T y)$$

$$\frac{\partial f(\beta)}{\partial \beta} = -2X^T y + 2X^T X \beta = -2X^T (y - X\beta)$$

6 ② / 오차는 회귀계수의 참값을 알고 있을 때에만 정의되며(이론적으로만 존재), 잔차는 추정된 회귀계수를 바탕으로 계산된다.

7 ④ / $2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 2 + 8 + 3 + 3 = 16$

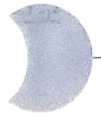
8 ③ / 관측치가 n 개이고 설명변수가 p 개이므로 $X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$

이다.

이때, $X^T X$ 의 차원은 $(p+1) \times n$ 행렬과 $n \times (p+1)$ 행렬의 곱으로 얻어지므로 $(p+1) \times (p+1)$ 행렬이고, $X^T y$ 의 차원은 $(p+1) \times n$ 과 $n \times 1$ 의 행렬곱으로 인한 $(p+1) \times 1$ 형태이다.

- 9 ③ / $\frac{\partial}{\partial \beta}(a^T \beta) = \frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T a) = a$, $\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T A \beta) = 2A\beta$ (A 가 대칭일 때)이므로, $\frac{\partial f(\beta)}{\partial \beta} = a + 2A\beta$ 이다.
- 10 ④ / X 의 열벡터가 선형종속이면 $X^T X$ 는 특이행렬이 된다. 즉, $\det(X^T X) = 0$ 이다. 따라서 최소제곱해가 존재하더라도 유일해가 존재하지 않으며(무한해), $X^T X$ 의 특이값 중에 0이 존재한다.
- 11 ① / 경사하강법에서 학습률 η 가 너무 크면 최소점을 지나쳐 발산할 수 있다. 나머지는 모두 맞는 설명이다.
- 12 ④ / $y \in \text{Col}(X)$ 이면 $y = X\beta$ 로 정확한 적합이 가능하며, 이때의 잔차제곱합은 0이다.
- 13 ④ / $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$ 이므로 X 를 cX 로 스케일링하면,

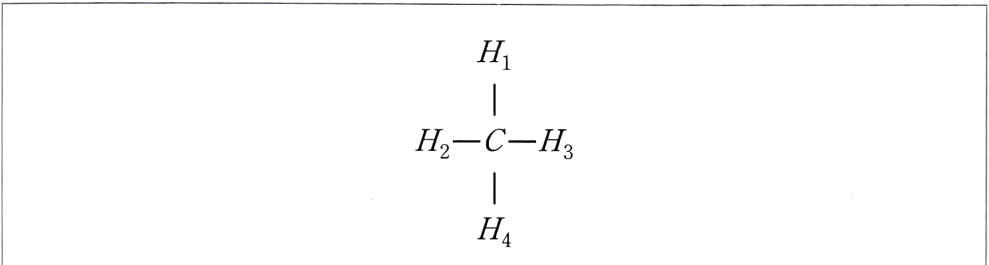
$$\hat{\beta}' = ((cX)^T (cX))^{-1} (cX)^T y = \frac{1}{c} (X^T X)^{-1} X^T y$$
- 14 ② / X 가 풀랭크가 아니면 $X^T X$ 는 특이행렬, 즉 $\det(X^T X) = 0$ 이 되며 최소제곱해가 유일하지 않을 수 있으나(무한해), 모든 해가 만드는 적합값 $\hat{y}$ 은 동일하다.



1 무방향 그래프의 인접행렬 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A 는 대칭이고 대각 성분은 1이다.
- ② A 는 반드시 정사각행렬일 필요는 없다.
- ③ A 의 각 행의 합은 항상 0이다.
- ④ 가중치($a_{ij} = w_{ij} \geq 0$)가 있는 경우, $w_{ij}(=w_{ji})$ 의 값이 클수록 연결 강도가 강하다.

※ [2~4] 탄소 원자(C) 1개와 수소 원자(H) 4개로 이루어진 메탄 분자를 무방향, 무가중치 그래프로 표현하고자 한다(수소는 구분을 위한 번호를 아래첨자로 추가). 아래 물음에 답시오.



2 노드 순서를 (C, H_1, H_2, H_3, H_4) 라고 할 때, 메탄 분자의 인접행렬은?

①
$$\begin{bmatrix}
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{bmatrix}$$

②
$$\begin{bmatrix}
 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}$$

③
$$\begin{bmatrix}
 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

④
$$\begin{bmatrix}
 4 & -1 & -1 & -1 & -1 \\
 -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 -1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

3 노드 순서를 (C, H_1, H_2, H_3, H_4) 라고 할 때, 메탄 분자의 차수행렬은?

①
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

②
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

③
$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④
$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4 노드 순서를 (C, H_1, H_2, H_3, H_4) 라고 할 때, 메탄 분자의 라플라시안 행렬은?

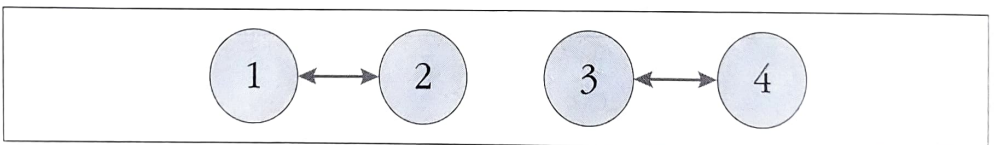
①
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

②
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

③
$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④
$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 다음과 같은 무방향, 무가중치 그래프가 있다고 하자.



위 그래프의 라플라시안 행렬에서 0인 고윳값의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

6 다음 중 라플라시안 행렬의 성질에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 모든 행의 원소 합은 0이다.
 ② 모든 고윳값이 0이다.
 ③ 모든 대각원소의 합은 1이다.
 ④ 피들러 고윳값은 그래프의 연결 방향 참고에 사용된다.

7 인접행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 에 대한 올바른 설명은?

- ① 방향도 없고, 가중치도 없는 그래프이다.
- ② 방향은 있고, 가중치는 없는 그래프이다.
- ③ 방향은 없고, 가중치는 있는 그래프이다.
- ④ 방향도 있고, 가중치도 있는 그래프이다.

8 신경망의 순전파에서 활성화 전 단계를 옳게 나타낸 식은?

- ① $z^{(l)} = W^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)}$
- ② $z^{(l)} = \phi(W^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)})$
- ③ $z^{(l)} = W^{(l)} + a^{(l-1)} + b^{(l)}$
- ④ $z^{(l)} = W^{(l)} a^{(l)} + b^{(l-1)}$

9 신경망에서 각 층의 노드 수가 $m_1 = 3$, $m_2 = 5$, $m_3 = 5$ 일 때, $W^{(2)}$ 의 차원은?

- ① 3×5
- ② 5×3
- ③ 3×3
- ④ 5×5

10 시그모이드 활성화 함수 $\sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}$ 의 출력 범위는?

- ① $[0, \infty)$
- ② $(-1, 1)$
- ③ $[0, 1]$
- ④ $(0, 1)$

11 하이퍼볼릭 탄젠트 활성화 함수 $\tanh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$ 의 출력 범위는?

- ① $[0, \infty)$
- ② $(-1, 1)$
- ③ $[0, 1]$
- ④ $(0, 1)$

12 다음 중 ReLU 활성화 함수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\text{ReLU}(t) = \min(0, t)$
- ② 음수 입력은 0, 양수 입력은 그대로 출력한다.
- ③ 출력 범위는 $(-1, 1)$ 이다.
- ④ 미분 불가능하여 사용하지 않는다.

- 13 신경망에서 활성화 함수 없이 층을 쌓으면 어떤 제약이 생기는가?
- ① 학습이 불가능하다.
 - ② 비선형적인 관계를 다룰 수 없다.
 - ③ 모든 입력이 0일 때 각 노드가 0 이외의 값을 출력할 수 없다.
 - ④ 계산 속도가 느려진다.

14 다음 중 신경망을 이용하여 확률값을 예측하고자 할 때 가장 적절한 활성화 함수는?

- ① ReLU 함수
- ② 하이퍼볼릭 탄젠트 함수
- ③ 시그모이드 함수
- ④ 가중치 행렬

연습문제 정답 및 해설

- 1 ④ / 무방향 그래프의 경우, 인접행렬은 대칭($A^T = A$)이며, 대각 성분은 일반적으로 0이다. 가중치가 클수록 연결 강도가 강하며, 고려 중인 A 가 방향이 없어서 대칭이므로 $w_{ij} = w_{ji}$ 이다.
- 2 ② / 메탄이 수소 4개와 인접한 구조를 올바르게 반영한 인접행렬은 ②이다.
- 3 ③ / 메탄의 차수는 4이고, 수소의 차수는 1이므로 이를 올바르게 반영한 차수행렬은 ③이다.
- 4 ④ / $L = D - A$ 이므로 답은 ④이다.
- 5 ② / 라플라시안 행렬에서 0인 고윳값의 개수는 해당 그래프의 연결 성분(component)의 개수와 같다. 현재 그래프가 두 조각으로 분리되어 있으므로 0인 고윳값의 개수는 2개이다.
- 6 ① / 라플라시안 행렬은 각 행의 합이 0이며, 0인 고윳값이 최소 1개 존재하지만 전부 0은 아니다. 라플라시안 행렬의 대각원소의 합은 그래프상 엣지 수의 2배와 같다. 피들러 고윳값은 그래프의 연결된 정도를 나타내며, 연결 방향과는 무관하다.

- 7 ④ / 인접행렬 A 는 비대칭이므로 방향이 있으며, 가중치 역시 1과 2로 구분하고 있다.
- 8 ① / 순전파에서 활성화 전 단계는 가중치를 적용한 뒤 편향 벡터를 더하는 선형결합으로 이루어진다. ②는 활성화가 적용된 경우이고, ③은 차원상 계산이 성립하지 않는 경우이며, ④는 층 번호가 잘못 제시된 경우이다.
- 9 ② / $a^{(2)} = \phi(W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)})$ 에서 $a^{(1)}$ 이 3차원이고 $a^{(2)}$ 가 5차원이므로 $W^{(2)}$ 는 5×3 차원의 행렬이 되어야 한다.
- 10 ④ / 시그모이드 함수의 가능한 출력 범위는 열린구간 $(0, 1)$ 이다.
- 11 ② / 하이퍼볼릭 탄젠트 함수의 가능한 출력 범위는 열린구간 $(-1, 1)$ 이다.
- 12 ② / ReLU 함수는 $\text{ReLU}(t) = \max(0, t)$ 로 음수 입력은 0을, 양수 입력은 해당 값을 그대로 출력한다.
- 13 ② / 활성화 함수를 사용하지 않으면 층을 여러 개 쌓아도 결국 선형변환의 결합에 불과하여 비선형 문제를 표현할 수 없다.
- 14 ③ / 시그모이드 함수의 가능한 출력 범위는 열린구간 $(0, 1)$ 로 확률을 예측하는 데 사용하기에 적절하다.



- 1 다음은 확률의 정의 방법 중 어떠한 방법을 묘사하고 있는가?

표본공간 $S = \{a, b, c, d\}$ 의 모든 원소가 일어날 확률이 동일하다.
그러므로 사건 $A = \{a, b, c\}$ 의 확률은 $3/4$ 이다.

- | | |
|--------------|----------------|
| ① 확률의 고전적 정의 | ② 확률의 상대도수적 정의 |
| ③ 확률의 공리적 정의 | ④ 확률의 주관적 정의 |

- 2 다음은 확률의 정의 방법 중 어떠한 방법을 묘사하고 있는가?

농구선수 A가 그동안 던진 자유투는 1,000개로, 그중에서 750개가 성공하였다.
그러므로 농구선수 A의 자유투 성공 확률은 대략 0.75이다.

- | | |
|--------------|----------------|
| ① 확률의 고전적 정의 | ② 확률의 상대도수적 정의 |
| ③ 확률의 공리적 정의 | ④ 확률의 주관적 정의 |

- 3 다음은 확률의 정의 방법 중 어떠한 방법을 묘사하고 있는가?

$P(S) = 1$, $0 \leq P(A) \leq 1$ 이면서 서로 배반인 사건들에 대해 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$ 를 만족하는 숫자들은 모두 확률이다.

- | | |
|--------------|----------------|
| ① 확률의 고전적 정의 | ② 확률의 상대도수적 정의 |
| ③ 확률의 공리적 정의 | ④ 확률의 주관적 정의 |

- 4 1부터 6까지 표시된 공정한 주사위를 던졌을 때, 짝수가 나오는 사건을 A, 3의 배수가 나오는 사건을 B라고 한다면 $P(A^c \cup B)$ 는 얼마인가?

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① $\frac{2}{6}$ | ② $\frac{3}{6}$ | ③ $\frac{4}{6}$ | ④ $\frac{5}{6}$ |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

5 100명 중에서 안경을 착용한 사람은 30명이고, 그중 남자는 18명이다. 이 상황에서 임의로 선택한 한 사람이 안경을 착용했다면 이 사람이 남자일 조건부 확률은 얼마인가?

- ① 0.18 ② 0.30 ③ 0.40 ④ 0.60

6 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.2$ 일 때, $P(A \cup B)$ 는?

- ① 0.60 ② 0.70 ③ 0.80 ④ 0.90

7 어떤 집단에서 임의로 선택한 사람이 실제로 질병에 걸렸을 확률은 0.015라고 한다. 그리고 어떤 의료기기의 진단 검사가 해당 질병에 걸린 사람을 양성으로 판정할 확률은 0.96이고, 건강한 사람을 양성으로 잘못 판정할 확률은 0.04라고 한다. 해당 집단에서 임의로 선택된 사람이 해당 의료기기로 검사한 결과 양성으로 판정되었을 때, 이 사람이 실제로 질병에 걸렸을 조건부 확률에 가장 가까운 값은?

- ① 0.0144 ② 0.15
③ 0.268 ④ 0.40

※ [8~9] 이산형 확률변수 X 의 누적분포함수가 다음과 같을 때 아래 물음에 답하십시오.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1) \\ 0.7 & (1 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

8 $P(X=2)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.21 ② 0.3
③ 0.7 ④ 1.0

9 확률변수 X 의 분산 $V[X]$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.21 ② 0.3
③ 0.7 ④ 1.0

※ [10~11] 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수가 다음과 같을 때 아래 물음에 답하시오.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ \frac{x}{2} & (0 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

10 $P(1 < X < 2)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.21 ② 0.333 ③ 0.5 ④ 0.75

11 확률변수 X 의 분산 $V[X]$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.21 ② 0.333 ③ 0.5 ④ 0.75

12 두 사건 A, B 에 대한 확률이 다음과 같이 주어졌을 때 A, B 에 관한 설명으로 옳은 것은?

$$P(A \cap B) = 0.18, P(A \cap B^c) = 0.22$$

$$P(A^c \cap B) = 0.12, P(A^c \cap B^c) = 0.48$$

- ① A 와 B 는 독립이다.
 ② $P(A|B) = 0.4$ 이다.
 ③ $P(A|B) = 0.6$ 이다.
 ④ $P(A) = 0.3, P(B) = 0.3$ 이다.

※ [13~14] 연속형 확률변수 X 의 확률밀도함수가 다음과 같을 때 아래 물음에 답하시오.

$$f(x) = kx \quad (0 < x < 2)$$

13 k 의 값으로 가장 적절한 것은?

- ① 0.21 ② 0.333 ③ 0.5 ④ 0.75

14 확률변수 X 의 기댓값 $E[X]$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.5 ② 1.333 ③ 1.5 ④ 1.75

연습문제 정답 및 해설

- 1 ① / 등가능성 가정에 기반하여 확률을 정의하는 방법은 고전적인 방법이다.
 2 ② / 동일한 상황을 여러 번 반복하여 확률을 정의하는 방법은 상대도수 (relative frequency)적인 방법이다.
 3 ③ / 세 가지 조건(공리)을 만족하면 확률이라고 정의하는 방법은 공리적 정의이다.

- 4 ③ / 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (각 원소의 확률은 $1/6$), 사건 $A = \{2, 4, 6\}$ (짝수), 사건 $B = \{3, 6\}$ (3의 배수), $A^c = \{1, 3, 5\}$ 이므로,

$$A^c \cup B = \{1, 3, 5\} \cup \{3, 6\} = \{1, 3, 5, 6\}$$

원소 개수가 4개이므로 $P(A^c \cup B) = \frac{4}{6}$ 이다.

- 5 ④ / 임의로 선택한 사람이 안경을 썼을 확률

$$P(G) = \frac{30}{100}$$

임의로 선택한 사람이 안경을 썼을 때 남자일 조건부 확률

$$P(M|G) = \frac{P(G \cap M)}{P(G)} = \frac{18/100}{30/100} = \frac{18}{30} = 0.60$$

- 6 ② / 식 (8.2)에 의하면 $0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$ 이다.

- 7 ③ / 문제는 $P(\text{질병}|\text{양성})$ 을 묻고 있으므로, 하나씩 단계적으로 접근해 보자.

식 (8.3)에 의하면,

$$P(\text{질병}|\text{양성}) = \frac{P(\text{양성} \cap \text{질병})}{P(\text{양성})}$$

식 (8.4)에 의하면, $P(\text{양성} \cap \text{질병}) = P(\text{질병})P(\text{양성}|\text{질병})$ 이므로,

$$P(\text{양성} \cap \text{질병}) = 0.015 \cdot 0.96 = 0.0144$$

$P(\text{양성})$ 은 질병이 있어서 양성판정이 나오는 경우와 건강한데도 양성판정이 잘못 나오는 경우에 대한 합사건의 확률이다. 두 사건은 배반이며, 이를 고려하여 식 (8.2)를 적용하면,

$$P(\text{양성}) = 0.015 \cdot 0.96 + 0.985 \cdot 0.04 = 0.0538$$

$$\text{따라서 } P(\text{질병}|\text{양성}) = \frac{0.0144}{0.0538} \approx 0.268 \text{이다.}$$

8 ② / 식 (8.7)을 참고하여 $F(2)$ 에서의 ‘점프 크기’를 계산하면

$$F(2) - F(2^-) = 1.0 - 0.7 = 0.3$$

9 ① / 확률변수 X 의 확률질량함수는 $P(X=1) = 0.7$, $P(X=2) = 0.2$

식 (8.9)에 의해 X 의 기댓값은 $1 \cdot 0.7 + 2 \cdot 0.3 = 1.3$

식 (8.13)에 의해 X 의 분산은 $1 \cdot 0.7 + 2^2 \cdot 0.3 - (1.3)^2 = 0.21$

10 ③ / 문제에 주어진 누적분포함수를 미분하면, 확률변수 X 의 확률밀도함수는

$$f(x) = \frac{1}{2} \quad (0 < x < 2), \quad 0 \text{ (otherwise)}$$

식 (8.8)에 의하면,

$$P(1 < x < 2) = \int_1^2 \frac{1}{2} dx = \left[\frac{x}{2} \right]_1^2 = 1 - \frac{1}{2} = 0.5$$

11 ② / 식 (8.10)에 의해 X 의 기댓값은 $E[X] = \int_0^2 \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^2 = 1$

$$X^2 \text{의 기댓값은 } E[X^2] = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

식 (8.13)에 의해 X 의 분산은 $\frac{4}{3} - 1 = 0.333 \dots$

12 ③ / $P(A \cap B) + P(A \cap B^c) = P(A \cap (B \cup B^c)) = P(A \cap S) = P(A)$ 이므로,
 $P(A) = 0.4$ 이다. 마찬가지로 $P(B) = 0.3$ 이다.

$P(A)P(B) = 0.12 \neq 0.18$ 이므로, A 와 B 는 독립이 아니다.

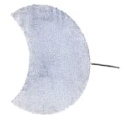
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.18}{0.3} = 0.6 \text{이다.}$$

13 ③ / $\int_0^2 f(x)dx = 1$ 이어야 하므로,

$$\int_0^2 kx dx = \left[\frac{kx^2}{2} \right]_0^2 = 2k = 1, \text{ 즉 } k = 0.5$$

14 ② / 확률변수 X 의 확률밀도함수는 $f(x) = \frac{1}{2}x$ ($0 < x < 2$)이므로,
식 (8.10)에 의해 X 의 기댓값은

$$E[X] = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{4}{3} = 1.333$$



1 다음 중 공정한 동전을 열 번 던졌을 때 앞면이 적어도 두 번 이상 나올 확률 $P(X \geq 2)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.0107 ② 0.9453 ③ 0.9893 ④ 0.9990

2 다음 중 포아송분포를 사용하기에 가장 적절한 자료는?

- ① 사람의 키
② 시험점수
③ 하루 동안 콜센터로 걸려 오는 전화 건수
④ 콜센터로 걸려 오는 전화 건수 사이의 대기시간

3 다음 파이썬 코드의 결과물에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
import numpy as np
np.random.binomial(n=1, p=0.4, size=10)
```

- ① $B(9, 0.4)$ 의 표본이 1개 나온다.
② $B(10, 0.4)$ 의 표본이 1개 나온다.
③ 평균이 0.4인 정규분포 표본이 10개 나온다.
④ 0 또는 1의 값이 10개 나온다.

4 제품에 이상이 있으면 1을, 정상이면 0을 출력하는 AI 모듈을 사용하여 생산품의 품질 검사를 진행 중이다. 해당 모듈에 저장된 기록을 보았더니 평균적으로 12%의 제품이 이상으로 표시되어 있다. 다음 중 이 기록의 분산과 가장 가까운 값은?

- ① 0.0107 ② 0.1056 ③ 0.1200 ④ 0.8800

- 5 자동 라벨링 파이프라인에서 오류가 하루 평균 6건 발생한다고 하자. 다음 중 하루 동안 오류가 전혀 발생하지 않을 확률과 가장 가까운 값은?
 ① 0.0001 ② 0.0025 ③ 0.0056 ④ 0.0149
- 6 어떤 항구에는 하루 평균 2척의 배가 들어온다고 한다. 이때 3일 동안 해당 항구에 배가 2척 이상 들어올 확률과 가장 가까운 값은?
 ① 0.9826 ② 0.9895 ③ 0.9975 ④ 0.9999
- 7 다음 중 1부터 6까지 표시된 공정한 주사위의 분산과 가장 가까운 값은?
 ① 2.0833 ② 2.9167 ③ 3.3333 ④ 3.5000
- 8 g 단위까지 표시하는 전자저울이 있다(측정 예: 22g). 이 저울로 측정한 물건
 의 실제 무게와 표시 무게의 차이(라운드 오차)는 구간 $[-0.5\text{g}, 0.5\text{g}]$ 에서
 균등하다고 할 때, 이 오차의 분산과 가장 가까운 값은?
 ① 0.0000 ② 0.0833 ③ 0.1667 ④ 0.2500
- 9 어떤 버스 노선의 배차 간격이 정확히 30분이라고 한다. 해당 버스를 타려는
 승객이 임의의 시각에 정류장에 왔을 때, 대기시간이 12분 이상일 확률과 가
 장 가까운 값은?
 ① 0.6 ② 0.7 ③ 0.8 ④ 0.9
- 10 어떤 충전 기계가 채우는 제품의 무게(g)가 $N(500, 2)$ 를 따른다고 한다. 제
 품의 규격이 498~502g 사이일 때, 다음 중 한 제품이 합격할 확률과 가장
 가까운 것은? [단, $\phi(x)$ 는 표준정규분포의 PDF이다. 예: $\int_{-1.96}^{1.96} \phi(x)dx = 0.95$]
 ① $\int_{-1}^1 \phi(x)dx$ ② $2 \int_0^{\sqrt{2}} \phi(x)dx$
 ③ $2 \int_{-2}^0 \phi(x)dx$ ④ 0.95

※ [11~12] 어떤 전자 부품의 수명을 확률변수 X 라고 할 때, X 는 평균이 1,000시간인 지수분포를 따른다고 한다. 아래 물음에 답하시오.

11 다음 중 이 제품이 출고 후 500시간 이상 버틸 확률에 가장 가까운 값은?

- ① 0.2231 ② 0.3679 ③ 0.6065 ④ 0.7788

12 확률변수 X 의 분산 $V[X]$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 1,000 ② 10,000 ③ 100,000 ④ 1,000,000

13 콜센터에 전화가 시간당 평균 10건 걸려 온다고 한다. 이때 네 번째 전화가 걸려 오기까지의 시간을 확률변수 X 라고 할 때, X 의 기댓값에 가장 가까운 값은?

- ① 0.1시간 ② 0.4시간 ③ 0.5시간 ④ 4.0시간

14 어떤 공장에서 각 생산 라인에 대한 불량률 p 에 대해 베타분포를 이용하여 모델링하고 있다. A 라인에서 얻은 표본 크기는 불량품 개수 2개+정상품 개수 18개=20개로 $p_A \sim B(2, 18)$ 로 모델링되고, B 라인에서 얻은 표본 크기는 불량품 개수 20개+정상품 개수 180개=200개로 $p_B \sim B(20, 180)$ 으로 모델링되었다. 다음 중 두 라인의 불량률에 대한 평가로 가장 적절한 것은?

- ① A 라인의 불량률에 대한 기댓값은 B 라인의 기댓값보다 크다.
 ② A 라인의 불량률에 대한 기댓값은 B 라인의 기댓값보다 작다.
 ③ A 라인의 불량률에 대한 분산은 B 라인의 분산보다 크다.
 ④ A 라인의 불량률에 대한 분산은 B 라인의 분산보다 작다.

- 1 ③ / 동전을 열 번 던졌을 때 앞면이 나오는 개수는 $X \sim B\left(10, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르므로,

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\ &= 1 - \{P(X=0) + P(X=1)\} \\ &= 1 - \binom{10}{0} \frac{1}{2^{10}} - \binom{10}{1} \frac{1}{2^{10}} \\ &= \frac{1,024 - 1 - 10}{1,024} \\ &\approx 0.9893 \end{aligned}$$

- 2 ③ / 포아송분포는 주어진 단위 시간(또는 공간) 내에서 발생하는 사건의 횟수를 모델링하는 데 사용될 수 있다.

- 3 ④ / 해당 코드는 이항분포를 호출하지만, n 이 1이므로 베르누이분포의 표본을 생성한다. 구체적으로, 1이 나올 확률이 0.4인 베르누이분포의 표본을 10개 생성한다.

- 4 ② / $X \sim \text{Bernoulli}(0.12)$ 이므로 $\text{Var}[X] = 0.12 \times 0.88 = 0.1056$

- 5 ② / 주어진 단위 시간(하루) 내에서 발생하는 사건의 횟수는 포아송분포로 모델링할 수 있다. $X \sim \text{Pois}(6)$ 이므로, $P(X=0) = \frac{e^{-6}6^0}{0!} = e^{-6} \approx 0.0025$

- 6 ① / 하루 동안 들어오는 배의 평균이 2척이라면, 3일 동안 들어오는 배의 평균은 6척이므로, $X \sim \text{Pois}(6)$ 으로 모델링할 수 있다. 따라서 3일 동안 들어오는 배의 수가 2척 이상일 확률은

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\ &= 1 - \{P(X=0) + P(X=1)\} \\ &= 1 - \left(\frac{e^{-6}6^0}{0!} + \frac{e^{-6}6^1}{1!} \right) \\ &= 1 - 7e^{-6} \\ &\approx 0.9826 \end{aligned}$$

7 / ② $X \sim DU(1, 7)$ 이므로,

$$Var[X] = \frac{(6-1+1)^2-1}{12} = \frac{35}{12} \approx 2.9167$$

8 ② / $X \sim U(-0.5, 0.5)$ 이므로,

$$Var[X] = \frac{(0.5-(-0.5))^2}{12} = \frac{1}{12} \approx 0.0833$$

9 ① / $X \sim U(0, 30)$ 이므로,

$$P(X \geq 12) = \int_{12}^{30} \frac{1}{30} dx = \left[\frac{x}{30} \right]_{12}^{30} = \frac{30-12}{30} = \frac{18}{30} = 0.6$$

10 ② / 제품 무게가 $X \sim N(500, 2)$ 를 따르므로, 분산은 2이고, 표준편차는 $\sqrt{2}$ 이다. 합격 기준이 $498 \leq X \leq 502$ 이므로,

$$\begin{aligned} P(498 \leq X \leq 502) &= P\left(\frac{498-500}{\sqrt{2}} \leq Z \leq \frac{502-500}{\sqrt{2}}\right) \\ &= P(-\sqrt{2} \leq Z \leq \sqrt{2}) \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \phi(x) dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} \phi(x) dx \quad (\because \text{정규분포의 PDF는 대칭}) \end{aligned}$$

11 ③ / $E[X] = 1,000 = \frac{1}{\lambda}$ 이므로, $X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{1,000}\right)$ 을 따른다. 그러므로

$$\begin{aligned} \int_{500}^{\infty} \frac{1}{1,000} e^{-\frac{x}{1,000}} dx &= \left[-e^{-\frac{x}{1,000}} \right]_{500}^{\infty} \\ &= -0 - \left(-e^{-\frac{500}{1,000}} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{2}} \\ &\approx 0.6065 \end{aligned}$$

12 ④ / $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, $Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$ 이고, $\lambda = \frac{1}{1,000}$ 이므로,

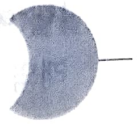
$$Var[X] = \frac{1}{(1/1,000)^2} = 1,000,000$$

- 13 ④ / 전화가 시간당 평균 10건 오므로 첫 번째 전화가 올 때까지의 시간을 T_1 이라고 할 때, $T_1 \sim Exp(10)$ 을 따른다. 첫 번째 전화가 온 직후부터 두 번째 전화가 올 때까지의 시간을 T_2 , 두 번째 전화가 온 직후부터 세 번째 전화가 올 때까지의 시간을 T_3 , 세 번째 전화가 온 직후부터 네 번째 전화가 올 때까지의 시간을 T_4 라고 하면, 이들의 도착 간격은 서로 독립인(지수분포의 무기억성) $Exp(10)$ 을 따르며, 이때 $X = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$ 로 두면,

$$E[X] = 4 \times \frac{1}{10} = 0.4$$

또는 X 는 네 번째 사건이 발생할 때까지의 대기 시간임을 이용하여 $X \sim Gamma(4, 10)$ 으로 바로 모델링하고 $E[X] = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{4}{10} = 0.4$ 로 풀 수도 있다.

- 14 ③ / 베타분포의 기댓값은 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ 이다. 따라서 $E[p_A] = \frac{2}{2+18} = 0.1$, $E[p_B] = \frac{20}{20+180} = 0.1$ 로 두 라인의 불량률에는 차이가 없다. 또한 베타분포의 분산은 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$ 이므로, $Var[p_A] = \frac{2 \cdot 18}{20^2 \cdot 21} \approx 0.00429$, $Var[p_B] = \frac{20 \cdot 180}{200^2 \cdot 201} \approx 0.000448$ 로 라인 A의 분산(불확실성)이 더 크다.



※ [1~5] 물류 회사 본부에서 월간 클레임 데이터 분석 후 다음과 같은 결합분포로 모델링하였다. X 는 배송지연 발생(0/1)이고, Y 는 파손 발생(0/1)으로, 두 확률변수의 결합확률질량함수가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$x \backslash y$	0	1
0	0.974	0.006
1	0.015	0.005

1 다음 중 배송지연 또는 파손 클레임이 발생할 확률 $P(X=1 \text{ 또는 } Y=1)$ 와 가장 가까운 값은?

- ① 0.011 ② 0.020 ③ 0.026 ④ 0.031

2 다음 중 확률변수 X 의 분산에 가장 가까운 값은?

- ① 0.0004 ② 0.0196 ③ 0.0200 ④ 0.0392

3 다음 중 $Y=1$ 일 때, 확률변수 X 의 조건부 분포의 분산에 가장 가까운 값은?

- ① 0.2479 ② 0.4545 ③ 0.5455 ④ 0.9800

4 다음 중 확률변수 X 와 Y 의 공분산 $Cov[X, Y]$ 에 가장 가까운 값은?

- ① -0.00478 ② -0.00022 ③ 0.00022 ④ 0.00478

5 다음 중 확률변수 X 와 Y 의 상관계수 ρ_{XY} 에 가장 가까운 값은?

- ① -0.65 ② -0.327 ③ 0.327 ④ 0.65

※ [6~8] 두 연속형 확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하십시오.

$$f(x, y) = c \quad (0 < x < 2, 0 < y < 2)$$

6 다음 중 적절한 c 의 값에 가장 가까운 것은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$

7 다음 중 확률변수 $X + Y$ 의 기댓값 $E[X + Y]$ 와 가장 가까운 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2 ④ 4

8 다음 중 확률변수 $X + Y$ 의 분산 $Var[X + Y]$ 와 가장 가까운 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{3}$

9 임의의 두 확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수가 $f(x, y)$ 라고 할 때, $P(2 \leq X \leq 4, 3 \leq Y < 5)$ 를 바르게 표현한 것은? (단, X 와 Y 의 범위는 서로의 값에 의존하지 않는다.)

- ① $\sum_{x=2}^4 \sum_{y=3}^5 f(x, y)$ ② $\sum_{x=2}^4 \sum_{y=3}^4 f(x, y)$
 ③ $\int_2^4 \int_3^5 f(x, y) dx dy$ ④ $\int_2^4 \int_3^5 f(x, y) dy dx$

10 임의의 두 확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수가 $f(x, y)$ 라고 할 때, $P(2 \leq X \leq 4, 3 \leq Y < 5)$ 를 바르게 표현한 것은? (단, X 와 Y 는 임의의 정숫값을 가지는 값으로 가진다.)

- ① $\sum_{x=2}^4 \sum_{y=3}^5 f(x, y)$ ② $\sum_{x=2}^4 \sum_{y=3}^4 f(x, y)$
 ③ $\int_2^4 \int_3^5 f(x, y) dx dy$ ④ $\int_2^4 \int_3^5 f(x, y) dy dx$

※ [11~14] 두 이산형 확률변수 X, Y 의 결합확률질량함수가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$x \backslash y$	0	1	2
0	0.43	0.06	0.20
1	0.11	0.09	0.11

11 X, Y 쌍에 대하여 사건 $A = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1)\}$ 이고, 사건 $B = \{(0, 0), (1, 2)\}$ 이며, 사건 $C = A \cap B^c$ 라고 할 때, 사건 C 가 일어날 확률 $P((X, Y) \in C)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.20 ② 0.36 ③ 0.46 ④ 0.52

12 다음 중 $X = 1$ 일 때 사건 B 가 일어날 조건부 확률 $P((X, Y) \in B | X = 1)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.20 ② 0.36 ③ 0.46 ④ 0.52

13 다음 중 사건 A 가 일어났을 때 사건 C 가 일어날 조건부 확률 $P((X, Y) \in C | (X, Y) \in A)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.20 ② 0.36 ③ 0.46 ④ 0.52

14 다음 중 사건 B 가 일어났을 때 $Y = 2$ 일 조건부 확률 $P(Y = 2 | (X, Y) \in B)$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 0.20 ② 0.36 ③ 0.46 ④ 0.52

※ [15~17] 두 연속형 확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$$f(x, y) = c(x + 2y) \quad (0 < x < 1, 0 < y < 1)$$

15 다음 중 적절한 c 의 값에 가장 가까운 것은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{3}{4}$

16 다음 중 X 의 주변확률밀도함수는?

① $f(x) = x + 1 \quad (0 < x < 1)$

② $f(x) = \frac{2}{3}(x + 1) \quad (0 < x < 1)$

③ $f(x) = \frac{2}{3}(1 - x) \quad (0 < x < 1)$

④ $f(x) = 1 - x \quad (0 < x < 1)$

17 다음 중 $P(X < 0.5, Y > 0.5)$ 에 가장 가까운 값은?

① $\frac{5}{24}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{7}{24}$

④ $\frac{1}{3}$

※ [18~20] 두 이산형 확률변수 X, Y 의 결합확률질량함수가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$x \backslash y$	0	1	2
0	0.05	0.10	0.05
1	0.10	0.20	0.10
2	0.05	0.15	0.20

18 다음 중 $P(X \leq 1 \text{ 또는 } Y = 2)$ 에 가장 가까운 값은?

① 0.65

② 0.70

③ 0.75

④ 0.80

19 다음 중 $P(X \leq 1 | Y = 2)$ 에 가장 가까운 값은?

① 0.15

② 0.30

③ 0.43

④ 0.60

20 다음 중 Y 가 어느 값을 가질 때 X 의 조건부 기댓값이 가장 큰가?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 알 수 없음

※ [21~23] 동일한 제품을 생산하는 10개의 라인($i = 1, 2, \dots, 10$)이 있다. 공장에서는 이 라인들에 대한 불량률을 다음의 분포로 모델링하고 있다.

라인 i 의 불량률 $P_i \sim \text{iid Beta}(1, 99)$

i 번째 라인에서 생산되는 제품들($j = 1, 2, \dots, n_i$)에 대한 품질 상태는 다음의 조건부 독립 분포를 따르며, $Y_{ij} = 1$ 이면 불량이고, $Y_{ij} = 0$ 이면 정상이다. 아래의 물음에 답하시오.

라인 i 의 j 번째 생산품 품질 $Y_{ij} | P_i = p_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$

21 다음 중 라인 및 생산품과 관련된 분포에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 라인 $i = 1$ 이 가지는 조건부 불량률은 0.01이다.
 ② 라인 $i = 2$ 의 불량률이 $P_2 = 0.02$ 라면, 해당 라인에서 나오는 생산품의 분산은 0.0196이다.
 ③ 여러 라인을 전체적으로 고려한 생산품의 주변 분산은 대략 9.8×10^{-5} 이다.
 ④ 같은 라인에서 만들어진 생산품들은 전체(주변)적으로 볼 때 서로 독립이 아니다.

22 여러 라인을 전체적으로 고려할 때, 같은 라인에서 만들어진 생산품들이 가지는 주변 공분산의 값과 가장 가까운 것은?

- ① 9.8×10^{-5} ② 0.0099 ③ 0.01 ④ 0.0196

23 여러 라인을 전체적으로 고려할 때, 같은 라인에서 만들어진 생산품들이 가지는 주변 상관계수의 값과 가장 가까운 것은?

- ① 9.8×10^{-5} ② 0.0099 ③ 0.01 ④ 0.0196

※ [24~25] 여러 반에서 치른 시험점수에 대해 다음 모형을 고려하자. 5개 반 ($i = 1, 2, \dots, 5$)에 대한 시험점수의 평균은 다음의 분포를 따른다.

$$i\text{번째 반의 평균 } M_i \sim \text{iid } N(80, 3^2)$$

여기서 i 번째 반 학생들($j = 1, 2, \dots, n_i$)에 대한 시험점수는 다음의 조건부 독립분포를 따른다. 아래의 물음에 답시오.

$$i\text{번째 반의 } j\text{번째 학생의 점수 } Y_{ij} | M_i = \mu_i \sim N(\mu_i, 4^2)$$

24 다음 중 여러 반을 전체적으로 고려한 학생 점수의 주변 분산 값으로 가장 적절한 것은?

① 4

② 9

③ 16

④ 25

25 다음 중 서로 다른 두 반 학생의 점수 Y_{11}, Y_{21} 에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 서로 다른 두 반 학생의 점수는 상관되어 있으므로, 독립이 아니다.

② 서로 다른 두 반 학생의 점수는 독립이다.

③ 서로 다른 두 반 학생의 점수는 조건부 독립이므로, 독립이 아니다.

④ 서로 다른 두 반 학생의 점수는 비상관이나, 독립이라는 보장은 없다.

26 1부터 4까지의 정수로 이루어진 두 확률변수 X, Y 의 결합분포가 다음과 같다.

$x \backslash y$	1	2	3	4
1	0.05	0.05	0.05	0.05
2	0.10	0.10	0.10	0.10
3	0.03	0.07	0.07	0.03
4	0.01	0.09	0.09	0.01

실무 가독성을 위하여 확률변수 X 에 대해 $\{1, 2\}$ 이면 0이고, $\{3, 4\}$ 이면 1인 새로운 확률변수 $Z = I(X \geq 3)$ 로 변환하였다. 여기서 I 는 해당 조건을 만족하면 1을, 만족하지 않으면 0을 출력하는 indicator 함수이다. Y 에 대해 마

찬가지로 0 또는 1의 값을 가지는 새로운 확률변수 $W = I(Y \geq k)$ 로 변환하고자 할 때, Z 와 W 가 독립이 되는 k 의 값으로 가장 적절한 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 전부 종속이다.

27 확률변수 $X \sim U(0, 1)$ 에 대하여, $Y = -\ln X$ 로 변환하고자 한다. 자코비안을 사용하여 해당 변환을 수행하고자 할 때 필요한 $|J|$ 로 가장 적절한 것은?

- ① e^{-y} ② e^y ③ y ④ $\ln y$

28 확률변수 $X \sim N(70, 10^2)$ 에 대하여, $Y = \frac{X-70}{10}$ 으로 변환하고자 한다. 자코비안을 사용하여 해당 변환을 수행하고자 할 때 필요한 $|J|$ 로 가장 적절한 것은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② 1 ③ 10 ④ 100

※ [29~30] 두 연속형 확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$$f(x, y) = 1 \quad (0 < x < 1, 0 < y < 1)$$

29 새로운 확률변수 $Z = X + Y$, $W = Y$ 로 변환하고자 할 때 자코비안 행렬로 가장 적절한 것은?

- ① $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ③ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

30 다음 중 Z, W 의 결합확률밀도함수 $f_{Z, W}(z, w)$ 로 가장 적절한 것은?

- ① $f_{Z, W}(z, w) = 1 \quad (0 < w < 1, 0 < z < 2)$
 ② $f_{Z, W}(z, w) = 1 \quad (0 < w < 1, 0 < w < z < 2)$
 ③ $f_{Z, W}(z, w) = \frac{1}{2} \quad (0 < w < 1, w < z < w+1)$
 ④ $f_{Z, W}(z, w) = 1 \quad (0 < w < 1, 0 < z < w+1)$

1 ③ / 식 (8.2)에 의하면,

$$\begin{aligned} P(X=1 \text{ 또는 } Y=1) &= P(X=1 \cup Y=1) \\ &= P(X=1) + P(Y=1) - P(X=1 \cap Y=1) \\ &= 0.020 + 0.011 - 0.005 \\ &= 0.026 \end{aligned}$$

2 ② / 식 (10.2)를 이용하여 확률변수 X 의 주변분포를 구하면

x	0	1
$P(X=x)$	0.98	0.02

$E[X] = 0 \cdot 0.98 + 1 \cdot 0.02 = 0.02$, $E[X^2] = 0^2 \cdot 0.98 + 1^2 \cdot 0.02 = 0.02$ 이므로, 식 (8.13)에 의하면

$$E[X^2] - (E[X])^2 = 0.02 - 0.02^2 = 0.0196$$

또는 베르누이분포의 분산 공식($Var[X] = p(1-p)$)을 이용해도 동일하게 구할 수 있다.

3 ① / 식 (10.4)를 참고하여 $Y=1$ 일 때 X 의 조건부 분포($X|Y=1$)를 구하면, $P(Y=1) = 0.011$, $P(X=0, Y=1) = 0.006$, $P(X=1, Y=1) = 0.005$ 이므로

$x Y=1$	0	1
$P(X=x Y=1)$	$\frac{6}{11}$	$\frac{5}{11}$

따라서 $Var[X] = \frac{5}{11} \cdot \frac{6}{11} \approx 0.2479$ 이다.

4 ④ / $E[X] = 0.02$ 이고, $E[Y] = 0.011$ 이다. $E[XY]$ 의 경우 식 (10.6)에 의하면,

$$E[XY] = \sum_x \sum_y xy \cdot p(x, y) = 1 \cdot 0.005 = 0.005$$

식 (10.15)에 의하면

$$Cov[X, Y] = 0.005 - 0.02 \cdot 0.011 = 0.00478$$

5 ③ / $Var[X] = 0.0196$ 이고 $Var[Y] = 0.010879$ 이므로 식 (10.16)에 의하면

$$\frac{0.00478}{\sqrt{0.0196 \cdot 0.010879}} \approx 0.327$$

6 ④ / $\int_0^2 \int_0^2 c dy dx = \int_0^2 [cy]_0^2 dx = \int_0^2 2c dx = [2cx]_0^2 = 4c = 1$ 로부터 $c = \frac{1}{4}$ 이다.

7 ③ / 식 (10.7)에 의하면

$$\begin{aligned} E[X+Y] &= \int_0^2 \int_0^2 (x+y) \cdot \frac{1}{4} dy dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 (2x+2) dx = \frac{1}{4} [x^2 + 2x]_0^2 \\ &= \frac{1}{4} (4+4) = 2 \end{aligned}$$

또는 X 와 Y 의 주변분포

$$f(x) = \frac{1}{2} \quad (0 < x < 2), \quad f(y) = \frac{1}{2} \quad (0 < y < 2)$$

과 기댓값의 선형성을 이용하여 $E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 1 + 1 = 2$ 로 바로 구할 수도 있다.

8 ① / X 와 Y 의 결합분포 $f(x, y)$ 는 다음과 같이 두 변수의 주변분포에 대한 곱

$$f(x, y) = f(x)f(y)$$

로 표현되므로, 식 (10.26)에 의해 확률변수 X 와 Y 는 독립이다. 또한 두 변수가 독립이면

$$Var[X+Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov[X, Y]$$

에서 $Cov[X, Y] = 0$ 이므로, $E[X^2] = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{4}{3}$ 임을 이용하여 각 변수의 분산을 구하면

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{4}{3} - 1^2 = \frac{1}{3}$$

따라서

$$Var[X+Y] = Var[X] + Var[Y] = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

- 9 ④ / 확률변수 X, Y 가 결합확률밀도함수를 가진다는 것은 해당 변수가 연속형임을 의미한다. 이때의 확률 $P(2 \leq X \leq 4, 3 \leq Y < 5)$ 는 적분으로 구하며 $Y=5$ 의 경계 확률은 0이므로 y 의 적분 구간은 $[3, 5]$ 를 써도 무방하다. ③은 $P(3 \leq X \leq 5, 2 \leq Y \leq 4)$ 이다.

- 10 ② / 이번에는 확률변수 X, Y 가 결합확률질량함수를 가지므로 해당 변수는 이산형이다. 이때의 확률 $P(2 \leq X \leq 4, 3 \leq Y < 5)$ 는 시그마를 사용한 총합으로 구하며 이산형 확률변수에서는 $Y=5$ 의 경계 확률을 구분하여 고려해야 하므로 답은 ②이다.

- 11 ③ / 사건 $C = \{(0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1)\}$ 이므로, $P((X, Y) \in C)$ 는

$$0.06 + 0.20 + 0.11 + 0.09 = 0.46$$

- 12 ② / 식 (8.3)에 의하면

$$\frac{P(B \cap (X=1))}{P(X=1)} = \frac{0.11}{0.31} \approx 0.36$$

- 13 ④ / $P((X, Y) \in A) = P(A)$ 는

$$P(A) = 0.43 + 0.06 + 0.20 + 0.11 + 0.09 = 0.89$$

또한 $C \cap A = C$ 이므로 식 (8.3)에 의하면

$$\frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{0.46}{0.89} \approx 0.52$$

- 14 ① / $P((X, Y) \in B) = P(B)$ 는

$$P(B) = 0.43 + 0.11 = 0.54$$

식 (8.3)에 의하면

$$\frac{P((Y=2) \cap B)}{P(B)} = \frac{0.11}{0.54} \approx 0.20$$

$$15 \quad ③ / \int_0^1 \int_0^1 c(x+2y) dy dx = \int_0^1 [cxy + cy^2]_0^1 dx = \int_0^1 (cx + c) dx$$

$$= \left[\frac{c}{2} x^2 + cx \right]_0^1 = \frac{3}{2} c = 1$$

로부터 $c = \frac{2}{3}$ 이다.

$$16 \quad ② / f(x) = \int_0^1 \frac{2}{3}(x+2y) dy = \left[\frac{2x}{3} y + \frac{2}{3} y^2 \right]_0^1 = \frac{2}{3} x + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}(x+1)$$

$$17 \quad ③ / \int_0^{0.5} \int_{0.5}^1 \frac{2}{3}(x+2y) dy dx = \int_0^{0.5} \left[\frac{2x}{3} y + \frac{2}{3} y^2 \right]_{0.5}^1 dx$$

$$= \int_0^{0.5} \left(\frac{1}{3} x + \frac{1}{2} \right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{2} x \right]_0^{0.5}$$

$$= \frac{7}{24}$$

18 ④ / 식 (8.2)에 의하면,

$$\begin{aligned} P(X \leq 1 \text{ 또는 } Y=2) &= P(X \leq 1 \cup Y=2) \\ &= P(X \leq 1) + P(Y=2) - P(X \leq 1 \cap Y=2) \\ &= 0.60 + 0.35 - 0.15 \\ &= 0.80 \end{aligned}$$

19 ③ / 식 (8.3)에 의하면

$$\frac{P((X \leq 1) \cap (Y=2))}{P(Y=2)} = \frac{0.15}{0.35} \approx 0.43$$

20 ③ / 식 (10.4)를 이용하여 $Y=0, 1, 2$ 각 경우에 대한 X 의 조건부 분포를 구하면

$Y=0$ 일 때

$x Y=0$	0	1	2
$P(X=x Y=0)$	0.25	0.50	0.25

$$E[X|Y=0] = 1 \cdot 0.50 + 2 \cdot 0.25 = 1$$

$Y=1$ 일 때

$x Y=1$	0	1	2
$P(X=x Y=1)$	0.222 ...	0.444 ...	0.333 ...

$$E[X|Y=1] = 1 \cdot 0.444 \dots + 2 \cdot 0.333 \dots = 1.111 \dots$$

$Y=2$ 일 때

$x Y=2$	0	1	2
$P(X=x Y=2)$	$\frac{0.05}{0.35}$	$\frac{0.10}{0.35}$	$\frac{0.20}{0.35}$

$$E[X|Y=2] = 1 \cdot \frac{0.10}{0.35} + 2 \cdot \frac{0.20}{0.35} \approx 1.43$$

따라서 $Y=2$ 일 때 X 의 조건부 기댓값이 가장 크다.

- 21 ② / ① 라인 $i=1$ 이 가지는 조건부 불량률은 $Beta(1, 99)$ 의 한 샘플값 p_1 이 될 것이나, 이 값은 현재 특정 값이 주어지지 않았으므로 $\frac{1}{1+99} = 0.01$ 을 기댓값으로 가지는 $Beta(1, 99)$ 를 따르는 확률변수 P_1 으로 고려한다.
- ② 해당 상황에서는 $Y_{2j} \sim Bernoulli(0.02)$ 이므로,

$$Var[Y_{2j}|P_2 = 0.02] = 0.02 \times 0.98 = 0.0196$$

- ③ 식 (10.21)에 의하면,

$$\begin{aligned} Var[Y_{ij}] &= E[Var[Y_{ij}|P_i]] + Var[E[Y_{ij}|P_i]] \\ &= E[P_i(1-P_i)] + Var[P_i] \\ &= E[P_i] - E[P_i^2] + E[P_i^2] - (E[P_i])^2 \\ &= E[P_i](1-E[P_i]) \\ &= 0.01 \cdot 0.99 \\ &= 0.0099 \end{aligned}$$

이다. 9.8×10^{-5} 은 제품의 분산이 아닌 불량률 자체의 분산 $Var[P_i]$ 이다.

- ④ 특정 생산라인의 관점에서 조건부로 해당 라인의 생산품들을 볼 때에는 서로 독립이지만(조건부 독립), 생산라인 간의 차이까지 고려하며 주변적으로 볼 때에는 같은 라인의 생산품들은 독립이 아니다.

22 ① / 식 (10.23)에 의하면

$$\begin{aligned} \text{Cov}[Y_{ij}, Y_{ij'}] &= E[\text{Cov}[Y_{ij}, Y_{ij'} | P_i]] + \text{Cov}[E[Y_{ij} | P_i], E[Y_{ij'} | P_i]] \\ &= E[0] + \text{Cov}[P_i, P_i] = \text{Var}[P_i] = \frac{1 \cdot 99}{(100)^2(101)} \approx 9.8 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

참고로, $\text{Cov}[Y_{ij}, Y_{ij'}] = \text{Var}[P_i]$ 를 통해 불량률이 불확실할수록 같은 라인의 두 제품이 함께 불량(또는 정상)인 경향(공분산)이 증가함을 알 수 있다.

23 ② / $\text{Cov}[Y_{ij}, Y_{ij'}] \approx 9.8 \times 10^{-5}$ 이고, $\text{Var}[Y_{ij}] = \text{Var}[Y_{ij'}] = 0.0099$ 이므로
[식 (10.21) 참조], 식 (10.16)에 의해

$$\rho = \frac{\text{Cov}[Y_{ij}, Y_{ij'}]}{\sqrt{\text{Var}[Y_{ij}] \text{Var}[Y_{ij'}]}} = \frac{9.8 \times 10^{-5}}{\sqrt{0.0099 \times 0.0099}} \approx 0.0099$$

24 ④ / 식 (10.21)에 의하면

$$\begin{aligned} \text{Var}[Y_{ij}] &= E[\text{Var}[Y_{ij} | M_i]] + \text{Var}[E[Y_{ij} | M_i]] \\ &= E[4^2] + \text{Var}[M_i] \\ &= 4^2 + 3^2 \\ &= 25 \end{aligned}$$

25 ② / 식 (10.23)에 의하면

$$\begin{aligned} \text{Cov}[Y_{11}, Y_{21}] &= E[\text{Cov}[Y_{11}, Y_{21} | (M_1, M_2)]] + \text{Cov}[E[Y_{11} | (M_1, M_2)], E[Y_{21} | (M_1, M_2)]] \\ &= E[0] + \text{Cov}[M_1, M_2] \\ &= 0 \end{aligned}$$

고려 중인 분포가 정규분포이므로,

$$\text{Cov}[Y_{11}, Y_{21}] = 0(\text{비상관}) \Leftrightarrow Y_{11}, Y_{21} \text{은 서로 독립}$$

이 성립한다.

26 ② / $k = 2$ 일 때

$z \backslash w$	0	1
0	0.15	0.45
1	0.04	0.36

$$P(Z=1)P(W=1) = 0.40 \cdot 0.81 = 0.324 \neq P(Z=1, W=1) = 0.36$$

이므로 [식 (10.25) 참조], Z 와 W 는 독립이 아니다.

$k = 3$ 일 때

$z \backslash w$	0	1
0	0.30	0.30
1	0.20	0.20

$$P(Z=1)P(W=1) = 0.40 \cdot 0.50 = 0.20 = P(Z=1, W=1) \text{ 이므로,}$$

Z 와 W 는 독립이다.

$k = 4$ 일 때

$z \backslash w$	0	1
0	0.45	0.15
1	0.36	0.04

$$P(Z=1)P(W=1) = 0.40 \cdot 0.19 = 0.076 \neq P(Z=1, W=1) = 0.04$$

이므로, Z 와 W 는 독립이 아니다.

(참고: ordinal 변수를 단순화할 때 컷오프를 어떻게 잡느냐에 따라 변수 간 상관관계가 변할 수 있음에 유의해야 한다.)

27 ① / 역함수를 구하면 $x = e^{-y}$ 이므로, 자코비안은

$$J = \frac{d}{dy} e^{-y} = -e^{-y}$$

따라서 $|J| = e^{-y}$ 이다.

28 ③ / 역함수를 구하면 $x = 10z + 70$ 이므로, 자코비안은

$$J = \frac{d}{dz} (10z + 70) = 10$$

따라서 $|J| = 10$ 이다.

29 ① / 역변환을 구하면 $x = z - w$, $y = w$ 이므로, 자코비안 행렬은

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(z-w)}{\partial z} & \frac{\partial(z-w)}{\partial w} \\ \frac{\partial w}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

30 ② / 식 (10.35)에 의하면

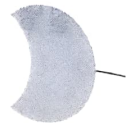
$$\begin{aligned} f_{Z, W}(z, w) &= f_{X, Y}(z-w, w) |\det(J)| \\ &= 1 \cdot |1| \\ &= 1 \end{aligned}$$

이때 $z = x + y$, $w = y$ 에 대하여 원래의 조건 $0 < x < 1$, $0 < y < 1$ 을 고려하면

$$0 < w < z < 2, 0 < w < 1$$

이므로

$$f_{Z, W}(z, w) = 1 \quad (0 < w < 1, 0 < w < z < 2)$$



1 확률 벡터 $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ 에서 $Var[X_1] = 4$, $Var[X_2] = 9$, $Cov[X_1, X_2] = 6$ 일

때, 다음 중 상관계수 ρ_{12} 와 가장 가까운 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{6}$

2 다음 중 공분산행렬의 필수 조건이 아닌 것은?

- ① 공분산행렬은 대칭이다.
 ② 공분산행렬은 양의 준정부호(positive semidefinite)이다.
 ③ 공분산행렬의 대각원소는 1이다.
 ④ 공분산행렬의 비대각원소는 음수일 수도 있다.

※ [3~5] 확률 벡터 $\mathbf{X}$ 가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

3 다음 중 $Var[X_1 + X_2]$ 의 값에 가장 가까운 것은?

- ① 5 ② 13 ③ 15 ④ 17

4 다음 중 $Cov[X_1 + X_2, X_1 - X_2]$ 의 값에 가장 가까운 것은?

- ① 0 ② 5 ③ 7 ④ -5

5 다음 중 X_1 과 X_3 의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상관계수가 1이다.
- ② 공분산이 0이므로 독립이다.
- ③ 공분산이 0이지만 독립이라는 보장은 없다.
- ④ 둘의 분산이 같으면 독립이다.

6 확률 벡터 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ 에서 Σ 가 특이행렬(singular matrix)인 경우에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① Σ^{-1} 으로 확률밀도함수 정의가 가능하다.
- ② X 에 대한 모든 선형결합의 분산이 양수이다.
- ③ 어떠한 비영벡터 a 에 대해 $a^T X$ 가 상수이다.
- ④ 행렬식 $\det(\Sigma) > 0$ 이다.

※ [7~9] 확률 벡터 X 가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

7 다음 중 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 과 $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 에 대한 마할라노비스 거리와 가장 가까운 값은?

- ① 1.0000 ② 1.1547 ③ 1.4142 ④ 1.7321

8 다음 중 $X_1 | X_2 = 0$ 에 대한 조건부 분포로 가장 적절한 것은?

- ① $N(0, 0.64)$ ② $N(0, 0.75)$
- ③ $N(0.5, 0.64)$ ④ $N(0.5, 0.75)$

9 다음 중 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 에 대하여 $Y = AX + b$ 로 새로운 확률 벡터를 정의할 때, Y 의 분포로 가장 적절한 것은?

- ① $N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix}\right)$ ② $N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}\right)$

$$\textcircled{3} N\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\textcircled{4} N\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

10 이변량 정규분포에서 두 변수의 상관계수가 0에서 1로 증가할 때, 해당 확률 밀도함수에 대한 등밀도 곡선(타원)의 형태 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 원에 가까워진다.
- ② 양의 기울기($y = x$) 방향으로 길어진다.
- ③ 음의 기울기($y = -x$) 방향으로 길어진다.
- ④ x 축으로 납는다.

11 다음 중 주성분 분석 절차의 첫 단계는?

- ① 데이터의 공분산행렬을 계산한다.
- ② 주성분의 수 k 를 설정한다.
- ③ 공분산행렬을 고윳값 분해한다.
- ④ 각 변수에서 평균을 뺀다.

※ [12~13] 확률 벡터 X 가 다음과 같을 때 아래의 물음에 답하시오.

$$X \sim N_5(\mu, \Sigma)$$

12 Σ 의 고윳값이 (12, 4, 2, 1, 0)일 때 가장 적절한 해석은?

- ① X 의 모든 성분은 서로 독립이 아니다.
- ② 데이터의 실질적인 차원 수는 5이다.
- ③ Σ 의 행렬식은 $\det(\Sigma) > 0$ 이다.
- ④ X 의 한 원소는 나머지 원소들의 선형결합으로 정확히 표현할 수 있다.

13 설명된 분산 비율이 90% 이상이 되기 위한 최소 주성분 수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

- 1 ① / 식 (11.7)에 의하면

$$\rho_{12} = \frac{6}{\sqrt{4 \cdot 9}} = \frac{6}{6} = 1$$

- 2 ③ / 공분산행렬의 대각원소는 각 확률변수의 분산을 나타내며, 대각원소가 1인 것은 상관계수행렬의 성질이다.

$$\begin{aligned} 3 \quad ④ / \quad \text{Var}[X_1 + X_2] &= \text{Cov}[X_1 + X_2, X_1 + X_2] \\ &= \text{Cov}[X_1, X_1] + 2\text{Cov}[X_1, X_2] + \text{Cov}[X_2, X_2] \\ &= \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + 2\text{Cov}[X_1, X_2] \\ &= 4 + 9 + 2 \cdot 2 \\ &= 17 \end{aligned}$$

또는 $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 으로 두고 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\begin{aligned} \text{Var}[a^T X] &= a^T \Sigma a \\ &= (1 \ 1 \ 0) \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \quad ④ / \quad \text{Cov}[X_1 + X_2, X_1 - X_2] \\ &= \text{Cov}[X_1, X_1] - \text{Cov}[X_1, X_2] + \text{Cov}[X_2, X_1] - \text{Cov}[X_2, X_2] \\ &= \text{Var}[X_1] - \text{Var}[X_2] \\ &= 4 - 9 \\ &= -5 \end{aligned}$$

- 5 ② / 정규분포에서는 공분산이 0이면 독립이 보장된다.

- 6 ③ / Σ 가 특이행렬인 경우는 플랭크가 아니고 행렬식이 0이 된다. 또한 일부 축 방향으로서는 확률밀도가 전혀 분포하지 않게 되는데, 이것은 어떤 비영벡터 a 에 대해 $a^T X$ 가 (분포가 아닌) 상수로 표현됨을 의미한다.

7 ② / Σ 의 역행렬은

$$\frac{1}{1-0.5^2} \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

이므로, 식 (11.13)에 의하면 마할라노비스 거리는

$$D_M(x, \mu) = \sqrt{(1 \ 1) \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}} = \sqrt{\frac{4}{3}} \approx 1.1547$$

8 ② / 식 (11.10)을 이용하여 해당 조건부 분포를 구하면

$$X_1 | X_2 = 0 \sim N(\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(0 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21})$$

$$\text{따라서 } X_1 | X_2 = 0 \sim N(0, 1 - 0.5 \cdot 1^{-1} \cdot 0.5) \Rightarrow N(0, 0.75)$$

9 ③ / 식 (11.11)에 의하면 $Y = AX + b \sim N(A\mu + b, A\Sigma A^T)$ 이고,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix} \text{이므로}$$

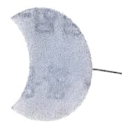
$$Y \sim N\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

10 ② / 이변량 정규분포에서 상관계수가 커질수록 등밀도 곡선(타원)은 양의 기울기 방향으로 길어진다.

11 ④ / 주성분 분석에서는 각 변수에서 평균을 빼는 중심화를 제일 먼저 수행한다.

12 ④ / 0인 고윳값이 존재하므로, $a^T X$ 가 상수(분산이 0)인 어떠한 비영벡터 a 가 존재한다. 따라서 X 의 한 성분은 나머지 성분들의 선형결합으로 정확히 표현할 수 있다. ①의 경우 0인 고윳값이 있다고 해서 X 의 모든 성분이 서로 독립이 아니라고 단정할 수는 없다.

13 ③ / 고윳값이 12, 4, 2, 1, 0이므로, 총분산은 $12 + 4 + 2 + 1 = 19$ 이다. 각 주성분 수에 대한 누적 분산을 계산하면, 1개일 때 $12/19 \approx 0.632$, 2개일 때 $16/19 \approx 0.842$, 3개일 때 $18/19 \approx 0.947$ 이므로 최소 3개의 주성분이 필요하다.



1 다음 중 생성적 접근이 아닌 것은?

- ① 가우시안 나이브 베이즈(GNB)
- ② 멀티노미얼 나이브 베이즈(MNB)
- ③ 선형판별분석(LDA)
- ④ 로지스틱 회귀

2 다음 중 베이즈 정리를 올바르게 쓴 것은?

- ① $P(x|y) = P(y|x)P(x)$
- ② $P(y|x) = \frac{P(x|y)P(y)}{P(x)}$
- ③ $P(y) = P(x|y)P(x)$
- ④ $P(x) = \frac{P(y|x)}{P(x|y)}$

3 다음 중 로지스틱 회귀를 정의하기 위한 선형 함수에 대한 가정으로 옳은 것은?

- ① $\log \frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)} = w^T x + b$
- ② $\log P(y=1|x) = w^T x + b$
- ③ $P(y=1|x) = w^T x + b$
- ④ $\tanh^{-1}(P(y=1|x)) = w^T x + b$

4 다음 중 로지스틱 회귀모형에서 $P(y=1|x) = 0.5$ 인 결정경계를 나타내는 조건에 가장 가까운 것은?

- ① $w^T x + b = 1$
- ② $w^T x + b = 0.5$
- ③ $w^T x = 0.5$
- ④ $w^T x + b = 0$

5 다음 중 식별적 접근이 직접 모델링하는 것은?

- ① $P(x)$
- ② $P(y)$
- ③ $P(x|y)$
- ④ $P(y|x)$

6 다음 중 컨벡스 함수 f 에 대해 올바른 Jensen 부등식은?

- ① $f(E[X]) \leq E[f(x)]$ ② $f(E[X]) \geq E[f(x)]$
 ③ $E[f(x)] = f(E[X])$ ④ $E[f(x)] \leq f(E[X]) \leq 0$

7 다음 중 $x > 0$ 에서 컨케이브인 함수는?

- ① x^2 ② e^x
 ③ $\log x$ ④ $1/x$

8 다음 중 Jensen 부등식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 스칼라에만 성립한다.
 ② 벡터, 행렬, 함수 공간에서도 적용 가능하다.
 ③ 연속형 변수에만 성립한다.
 ④ 정규분포에서만 성립한다.

9 다음 중 두 양수 x_1, x_2 에 대한 산술평균(A), 기하평균(G), 조화평균(H)에 대한 관계로 항상 참인 것은?

- ① $G \geq A \geq H$ ② $A \geq H \geq G$
 ③ $A \geq G \geq H$ ④ $H \geq G \geq A$

10 다음 중 KL 발산의 정의로 가장 적절한 것은?

- ① $\sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$ ② $\sum_x q(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$
 ③ $\sum_x p(x) \log \frac{q(x)}{p(x)}$ ④ $-\sum_x p(x) \log p(x)$

11 다음 중 크로스 엔트로피의 분해식으로 가장 적절한 것은?

- ① $H(p, q) = H(q) + KL(p \parallel q)$
 ② $H(p, q) = H(p) - KL(p \parallel q)$
 ③ $H(p, q) = H(p) + KL(p \parallel q)$
 ④ $H(p, q) = KL(p \parallel q)$

12 다음 중 log-sum-exp의 함수로 가장 적절한 것은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \sum_i e^{x_i} & \textcircled{2} \max_i x_i \\ \textcircled{3} \sum_i x_i & \textcircled{4} \log \sum_i e^{x_i} \end{array}$$

13 log-sum-exp 함수의 값을 직접 구현하여 사용하였더니, x_i 값이 작을 때는 정상 작동하였는데, x_i 값이 1,000 이상이 되자 에러가 발생하였다. 다음 중 해당 상황과 관련하여 적절하지 않은 해석은?

- ① 수치적 안정화 기법을 적용하지 않았기 때문에 계산값이 왜곡될 위험이 있다.
- ② 부동소수점 표현 범위를 초과했기 때문에 발생한 문제이다.
- ③ 오버플로가 발생하였다.
- ④ 수학적으로 틀린 공식을 사용하여 계산하였다.

14 다음 중 유한 마코프 의사결정 과정의 5-튜플에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① A 는 시간 t 에서의 환경/상황을 나타내는 벡터이다.
- ② S 는 각 상태에서 어떤 행동을 할 것인가를 결정하는 규칙이다.
- ③ γ 는 미래 보상 가치를 감쇠시키는 계수로 0에 가까우면 근시안적 정책을 고려한다.
- ④ $R_{ss'}^a$ 는 s 에서 a 를 취했을 때 다음 상태가 s' 이 될 조건부 확률이다.

15 다음 중 마코프 의사결정 과정(MDP) 맥락하에서의 마코프 성질을 나타내는 식으로 가장 적절한 것은?

- ① $P(s_{t+1}|s_t) = P(s_t)$
- ② $P(s_{t+1}|s_0, s_1, \dots, s_t) = P(s_{t+1}|s_t)$
- ③ $P(s_{t+1}|s_0, a_0, s_1, a_1, \dots, s_t, a_t) = P(s_{t+1}|s_t)$
- ④ $P(s_{t+1}|s_0, a_0, s_1, a_1, \dots, s_t, a_t) = P(s_{t+1}|s_t, a_t)$

16 다음 중 최적 상태 가치 함수와 최적 상태-행동 가치 함수의 관계로 가장 적절한 것은?

- ① $V^*(s) = \sum_{a \in A} Q^*(s, a)$
- ② $V^*(s) = \max_{a \in A} Q^*(s, a)$
- ③ $V^*(s) = \min_{a \in A} Q^*(s, a)$
- ④ $Q^*(s, a) = \gamma V^*(s')$

17 다음 중 강화학습의 목표로 가장 적절한 것은?

- ① 즉시 보상만 최대화
- ② 손실 함수 최소화
- ③ 할인 누적 보상의 기댓값 최대화
- ④ 상태 전이 확률 최대화

18 다음 SARSA와 Q-learning에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① SARSA는 오프-정책 방식이고, Q-learning은 온-정책 방식이다.
- ② SARSA는 온-정책 방식이고, Q-learning은 오프-정책 방식이다.
- ③ 둘 다 온-정책 방식이다.
- ④ 둘 다 오프-정책 방식이다.

연습문제 정답 및 해설

- 1 ④ / 로지스틱 회귀는 입력 x 가 주어졌을 때 출력 y 를 예측하는 전형적인 식별적 접근이다(입력 x 의 생성을 모델링하지 않는다).
- 2 ② / 식 (12.1) 참조
- 3 ① / 식 (12.13) 참조
- 4 ④ / 시그모이드 함수에서 $\sigma(0) = 0.5$ 이므로, 해당 함수의 입력값 $w^T x + b$ 는 0이 되어야 $P(y=1|x) = 0.5$ 가 된다[식 (12.15) 참조].

- 5 ④ / 식별적 접근은 입력 x 가 주어졌을 때 출력 y 를 예측하는 접근이다.
- 6 ① / 식 (12.35) 참조
- 7 ③ / 로그 함수는 $x > 0$ 에서 컨케이브 함수이다.
- 8 ② / 젤센 부등식의 적용 범위는 스칼라뿐만 아니라 벡터, 행렬, 함수 공간 등에도 폭넓게 적용될 수 있다.
- 9 ③ / 식 (12.41) 참조
- 10 ① / 식 (12.49) 참조
- 11 ③ / 식 (12.52) 참조
- 12 ④ / 식 (12.58) 참조
- 13 ④ / log-sum-exp 함수를 그대로 계산하면, e^{1000} 등의 큰 숫자는 inf 또는 에러 처리가 되기 때문에 소프트맥스 안정화 기법을 사용한다.
- $$LSE(x) = m + \log\left(\sum_{i=1}^n e^{x_i - m}\right), \quad m = \max_i x_i$$
- 14 ③ / ①은 상태 S , ②는 정책 π (정책은 5-튜플에 포함 안 됨), ④는 상태 전이 확률 $P_{ss'}^a$ 에 대한 설명이다.
- 15 ④ / 식 (12.77) 참조
- 16 ② / 식 (12.91) 참조
- 17 ③ / 강화학습은 할인 누적 보상의 기댓값을 최대화하는 정책을 학습한다.
- 18 ② / SARSA는 온-정책, Q-learning은 오프-정책 방식이다.